

Исходные данные

- n — число ключей в потоке
- w — число счётчиков на каждом уровне (width)
- d — число уровней (depth)
- $\tilde{f}_i$ — оценка алгоритма
- f_i — реальный счётчик

Завышение на одном уровне

$$\mathbb{E}[\tilde{f}_i] \leq f_i + \frac{n}{w},$$

$$P(\tilde{f}_i - f_i \geq \alpha) \leq \frac{n}{w\alpha}.$$

То есть в среднем каждый счётчик завышен на α с вероятностью не более $\frac{n}{w\alpha}$.

Следствие

Если $w \geq 2\varepsilon$, то

$$P(\tilde{f}_i - f_i \geq \varepsilon n) \leq \frac{1}{2}.$$

Много уровней

Считаем, что хеш-функции на каждом уровне независимые. Поэтому

$$P(\tilde{f}_i - f_i \geq \alpha) \leq \left(\frac{n}{w\alpha}\right)^d.$$

Следствие Если $w \geq 10\varepsilon$, то

$$P(\tilde{f}_i - f_i \geq \varepsilon n) \leq 10^{-d}.$$

Оптимальные значения

Если

- $w \geq b/\varepsilon$,
- $d \geq \log_b 1/p$

то оценка $\tilde{f}_i \leq f_i + \varepsilon n$ верна с вероятностью $1 - p$.